

SAIDONCLUB v5.0 - PAQUETE DE DOCUMENTACIÓN DEFINITIVO

Resumen Ejecutivo y Guía de Implementación

Fecha: 2026-04-22 | Versión: 5.0 | Estado: LISTO PARA DESARROLLO

📦 CONTENIDO DEL PAQUETE

Este paquete contiene **4 documentos maestros** que funcionan como un sistema coherente de gobernanza para SaidonClub v5.0:

#	Documento	Propósito	Público Objetivo
1	ANALISIS_ARQUITECTONICO_SAIDONCLUB_V5.md	Diagrama de conexiones, flujos críticos, matriz de dependencias, comparativa con plataformas profesionales, equipo de agentes IA	Arquitectos, Tech Leads, Product Owners
2	SUPER_PROMPT_SAIDONCLUB_V5.md	Especificación técnica completa para agentes de IA. Stack, schema Prisma, reglas de negocio, diseño UX, prohibiciones	Agentes de IA (Claude, GPT-4, Cursor), Desarrolladores
3	CONFIGURATION_ENGINE_TECHNICAL_SPEC.md	Especificación técnica del sistema de switches. Modelo de datos, código fuente, tests, monitoreo	Backend Engineers, DevOps, QA
4	RESUMEN_EJECUTIVO_V5.md (este doc)	Guía de uso, decisiones clave, próximos pasos, FAQs	Stakeholders, Project Managers

🎯 DECISIONES CLAVE DE v5.0

1. Sistema de Switches Configurables (Configuration Engine)

Problema: En v4.0, cada cambio de precio, porcentaje o regla requería modificar código y hacer deploy.

Solución: Configuration Engine con 80+ switches configurables desde panel admin.

Aspecto	v4.0	v5.0
Cambio de precio membresía	Deploy + DB migration	1 click en admin
Activar/desactivar MLM	Comentar código	Toggle switch
Ajustar % regalías	Hardcodear + deploy	Input numérico + guardar
Nuevos rangos	Schema + código	Solo datos en admin

Table 2 – continued

Aspecto	v4.0	v5.0
Descuentos por ciudad	No existía	Tabla configurable

2. Membresías con Productos Físicos

Contexto: El cliente quiere expandir a otras ciudades. Los descuentos por ciudad serán un “plus adicional” futuro. Por ahora, las membresías incluyen productos de nutrición para justificar el valor.

Membresía	Precio v4.0	Precio v5.0	Productos Incluidos
Preferente	\$29	\$39	Kit básico nutrición (~\$10)
Pionero	\$97	\$129	Kit premium nutrición (~\$30)

Switch: membership_include_products (default: true)

- Si true: Cada membresía crea automáticamente una orden de productos de regalo
- Si false: Comportamiento original (membresía digital solamente)

3. Plan de Compensación 100% Paramétrico

Todo el sistema MLM ahora es configurable:

- **Profundidad:** De 1 a 20 niveles (default: 8)
- **Porcentajes:** Cada nivel tiene su propio switch
- **Rangos:** Puntos y bonos configurables por rango
- **Regla 35%:** Base configurable (default: 2,500 puntos Plata)
- **Bono semilla:** Montos por tipo de membresía y nivel

4. Comparativa con Plataformas Profesionales

Inspiración tomada:

- **Amazon:** Navegación lateral/superior, 3 precios, filtros, carrito, checkout multi-paso
- **Fiverr:** Servicios profesionales, booking, escrow, reviews
- **Upwork:** Escrow simple, liberación post-validación
- **Shopify:** Multi-vendor nativo, CRUD de productos
- **MercadoLibre:** Envío gratis con umbral, progreso visual
- **Uber:** QR dinámico, doble validación, geolocalización

Diferenciador único: Ninguna de estas plataformas tiene MLM nativo + switches configurables.

ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN

Orden de Construcción (Crítico)

FASE 0: CONFIGURATION ENGINE (Semana 0)

- └─ Modelo SystemConfig en Prisma
- └─ Seeds de 80+ configuraciones default
- └─ ConfigManager singleton (cache + validación)
- └─ API CRUD /api/admin/config
- └─ Panel UI en /admin/config
- └─ Tests de dependencias y validaciones

FASE 1: FUNDAMENTOS (Semanas 1-2)

- └─ Schema Prisma completo (incluyendo v5)
- └─ Auth.js v5 + Google OAuth
- └─ Middleware de rutas + RBAC
- └─ Layout Amazon-style (header, sidebar, footer)
- └─ Sistema de diseño base

FASE 2: MARKETPLACE CORE (Semanas 3-4)

- └─ Catálogo productos con 3 precios
- └─ Carrito persistente (localStorage + DB)
- └─ Checkout multi-método (Stripe, Wallet, Puntos)
- └─ Webhook Stripe + validación server-side
- └─ Generación de puntos post-compra

FASE 3: MEMBRESÍAS CON PRODUCTOS (Semana 5)

- └─ Catálogo productos de nutrición
- └─ Flujo de membresía con productos incluidos
- └─ Gestión de envío de productos de regalo
- └─ Upgrade de membresía con ajuste
- └─ Integración con motor MLM

FASE 4: MLM ENGINE (Semanas 6-7)

- └─ Cálculo de margen y puntos (1:1)
- └─ Activación rolling configurable
- └─ Compresión dinámica (niveles configurables)
- └─ Distribución de regalías (% configurable)
- └─ Bono semilla (montos configurables)
- └─ Rangos mensuales con regla 35% configurable
- └─ Bono fidelidad

FASE 5: SERVICIOS Y DASHBOARDS (Semanas 8-9)

- └─ Catálogo servicios con geolocalización
- └─ Booking + calendario + QR dinámico
- └─ Retención 5% configurable
- └─ Dashboard Cliente / Distribuidor / Proveedor
- └─ Dashboard Admin + Configuration Engine UI
- └─ Dashboard Contador (libro mayor, facturación)

FASE 6: CIERRE SEMANAL Y WALLET AVANZADO (Semanas 10-11)

- └─ Cierre automático configurable (día/hora)

- └─ Fase de detección + validación + rollback
- └─ Transferencia de puntos entre usuarios
- └─ Canje de puntos por dinero (día configurable)
- └─ Retiros con comisión configurable
- └─ Deuda automática por devoluciones

FASE 7: TESTING Y DEPLOY (Semana 12)

- └─ Unit tests (Vitest) 70%+ coverage
- └─ Integration tests APIs
- └─ E2E Playwright (30+ flujos)
- └─ Pruebas de estrés (k6/Artillery)
- └─ Auditoría OWASP Top 10
- └─ Optimización Core Web Vitals 90+
- └─ Deploy Vercel + Neon producción

 EQUIPO DE AGENTES DE IA

10 Agentes Especializados

#	Agente	Rol	Prompt Base	Entregable
1	DB Architect	Schema y migraciones	SUPER_PROMPT sección 5 + Config model	Schema Prisma completo + seeds
2	Backend Engineer	APIs y lógica de negocio	SUPER_PROMPT secciones 4, 7, 8	Server Actions + API Routes
3	MLM/Math Engineer	Algoritmos de compensación	SUPER_PROMPT sección 4.4-4.12	Motor MLM + cierre semanal
4	Frontend Engineer	UI/UX React	SUPER_PROMPT sección 6 + 7	Componentes + páginas
5	Payments Specialist	Stripe, webhooks, facturación	SUPER_PROMPT sección 7.2 + 7.3	Pagos + facturación electrónica
6	Security Engineer	Auth, rate limiting, OWASP	SUPER_PROMPT sección 8.3	Middleware + validaciones
7	QA Engineer	Tests E2E, unitarios, estrés	PLAN_DE_PRUEBAS_COMPLETO	Site de tests + reportes
8	DevOps Engineer	Vercel, Neon, CI/CD	HOJA_DE_RUTA sección 2 + 7.6	Deploy + pipelines
9	Config Engineer	Configuration Engine	CONFIGURATION_ENGINE_SPEC	Panel switches + validaciones

Table 4 – continued

#	Agente	Rol	Prompt Base	Entregable
10	Documentation	Docs técnicas y API	Todo el paquete	Documentación completa

Orden de Intervención

Semana 0: Agent 1 (DB) + Agent 9 (Config)
 Semana 1: Agent 2 (Backend) + Agent 4 (Frontend) + Agent 8 (DevOps)
 Semana 2: Agent 2 + Agent 4 + Agent 6 (Security)
 Semana 3: Agent 2 + Agent 4 + Agent 5 (Payments)
 Semana 4: Agent 2 + Agent 4 + Agent 5
 Semana 5: Agent 2 + Agent 4 (Membresías con productos)
 Semana 6: Agent 3 (MLM) + Agent 2
 Semana 7: Agent 3 + Agent 2 + Agent 4 (Dashboard MLM)
 Semana 8: Agent 2 + Agent 4 (Servicios)
 Semana 9: Agent 2 + Agent 4 (Dashboards)
 Semana 10: Agent 3 + Agent 2 (Cierre + Wallet)
 Semana 11: Agent 3 + Agent 2 (Puntos avanzados)
 Semana 12: Agent 7 (QA) + Agent 6 (Security) + Agent 8 (Deploy)

? PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

¿Qué pasa si desactivo MLM pero dejo el marketplace activo?

El sistema funciona como un marketplace normal. Los usuarios pueden comprar productos con descuento (si tienen membresía), pero no se generan comisiones de red. Los puntos sí se acumulan para el comprador.

¿Puedo cambiar los precios de membresía sin afectar a los usuarios existentes?

Sí. Los cambios de precio solo afectan a NUEVAS compras de membresía. Los usuarios existentes mantienen su membresía vigente hasta el expiryDate.

¿Qué pasa si cambio el % de regalías de 50% a 40%?

Las órdenes YA EXISTENTES mantienen su cálculo original. Solo las órdenes NUEVAS usarán el 40%. Esto evita inconsistencias financieras.

¿Puedo tener solo servicios profesionales sin productos?

Sí. Desactiva marketplace_enabled y deja services_enabled = true. El sitio funcionará como un Fiverr/Uber local.

¿Los productos de nutrición de membresía generan puntos?

NO. Son un obsequio (gift). No generan margen, puntos ni comisiones. Su costo va como gasto operativo.

¿Qué pasa si desactivo `wallet_points_transfer_enabled`?

Los usuarios no podrán enviar puntos a otros, pero seguirán acumulando puntos por compras y podrán usarlos en checkout (si `marketplace_points_checkout_enabled` está activo).

¿El cierre semanal puede ser en otro día?

Sí. Cambia `closure_day` y `closure_time` desde el panel admin. El cron job se adapta automáticamente.

¿Puedo agregar más rangos sin tocar código?

En v5.0, los rangos están en la tabla `SystemConfig`. Puedes modificar puntos y bonos de rangos existentes. Para agregar NUEVOS rangos (ej: “Diamante Negro”), necesitarías agregar el enum en Prisma y hacer migrate.

¿Qué tan seguro es cambiar configuraciones en producción?

Muy seguro gracias a:

- 1. Validación de dependencias (no puedes romper el sistema)
- 2. Validación de rangos (no puedes poner valores absurdos)
- 3. Preview de impacto (antes de guardar ves qué se afecta)
- 4. Rollback inmediato (1 click para revertir)
- 5. Historial completo (quién cambió qué y cuándo)

 MÉTRICAS DE ÉXITO

Técnicas

Métrica	Objetivo
Lighthouse Performance	90
Lighthouse Accessibility	95
Test Coverage	70%
Build Time	< 60s
API Response Time (p95)	< 200ms
Error Rate	< 0.1%
Config Cache Hit Rate	85%

de Negocio

Métrica	Objetivo
Registro completo	< 2 minutos
Checkout	< 3 minutos
Cierre semanal	< 30 minutos
Uptime	99.9%
Cambio de config sin deploy	< 5 segundos

Table 6 – continued

Métrica	Objetivo
Rollback de config	< 10 segundos

 PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

Esta Semana (Semana 0):

- 1. Revisar y aprobar este paquete de documentación
- 2. Aprobar lista de switches y valores default
- 3. Aprobar precios de membresía con productos (\$39 / \$129)
- 4. Setup de repo GitHub + Vercel + Neon PostgreSQL
- 5. Implementar Configuration Engine (Agent 1 + Agent 9)

Semana 1:

- 6. Schema Prisma completo con migración inicial
- 7. Seeds de configuraciones y datos de prueba
- 8. Auth.js v5 con Google OAuth y Credentials
- 9. Middleware de protección de rutas
- 10. Layout principal (header Amazon-style, sidebar, footer)

Semana 2:

- 11. Landing page completa
- 12. Registro con patrocinador obligatorio
- 13. Perfil de usuario editable
- 14. Sistema de diseño base (Storybook opcional)

 RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo	Mitigación	Estado
Quiebra técnica (pagar más de lo que entra)	Separación estricta de fondos + validación en cada cierre + switches de límites	Mitigado
Cambio de config rompe el sistema	Validación de dependencias + preview de impacto + rollback	Mitigado
Fraude en QR de servicios	Doble validación + bloqueo automático + nonce único	Mitigado
Manipulación de precios	Validación server-side obligatoria + checksum	Mitigado
Pérdida de trazabilidad	Event sourcing inmutable en cada transacción	Mitigado
Cache de config inconsistente	TTL corto (60s) + invalidación inmediata + fallback a DB	Mitigado

Table 7 – continued

Riesgo	Mitigación	Estado
Dependencia circular de switches	Grafo de dependencias validado en tiempo de ejecución	Mitigado

📞 CONTACTO Y SOPORTE

Para dudas sobre este paquete de documentación:

- **Arquitecto de referencia:** Este documento y el SUPER_PROMPT_V5
- **Fuente de verdad:** Si hay contradicción entre documentos, SUPER_PROMPT_V5 tiene prioridad
- **Cambios:** Cualquier modificación debe reflejarse en los 4 documentos

¡SaidonClub v5.0 está diseñado para ser el sistema MLM + Marketplace más configurable, robusto y profesional del mercado!

Paquete generado: 2026-04-22 / Estado: LISTO PARA DESARROLLO